

Documento de Análise de Requisitos - Inventto.ui (Versão 3.3)

1. Introdução

Propósito: O **Inventto** evolui de um simples gestor de estoque para um **Ecosistema de Vendas Híbrido e Colaborativo**. O sistema centraliza o controle de inventário para PMEs de vestuário e, simultaneamente, habilita um canal de vendas digitais com fricção mínima via WhatsApp.

O objetivo deste ciclo de desenvolvimento é transformar a plataforma de "Single-Player" (uso individual) para "Multi-Player" (times com permissões), criando a governança necessária para suportar a **Fase 3 (Storefront Público)** com segurança.

2. Descrição Geral do Sistema

Visão geral: O sistema opera agora sob um modelo de **Isolamento de Contexto**, separando rigorosamente a gestão interna da visualização pública.

Os pilares do sistema foram expandidos para:

1. **Gestão de Estoque Core:** Cadastro de produtos com variações e controle auditável de movimentações (Legado Fase 1).
2. **Segurança e Governança (RBAC):** Controle hierárquico de acesso para donos, gerentes e vendedores.
3. **Vendas Digitais (Storefront):** Catálogos públicos com persistência de pedidos ("Shadow Orders") e reservas de estoque inteligentes.

3. Premissas e Dependências

Dependências Técnicas (Stack):

- **Frontend:** React 19 + Vite (SPA).
- **Backend & Banco de Dados:** Supabase (PostgreSQL + Auth + Edge Functions).
- **Armazenamento de Imagens:** Cloudinary.
- **UI & Estilização:** Tailwind CSS + shadcn/ui.
- **Infraestrutura:** Vercel (Frontend) e Supabase Cloud (Backend).

Requisitos Não Funcionais:

- **RNF001:** Interface responsiva (Mobile-First) crítica para vendedores e clientes finais.
- **RNF002:** Alta disponibilidade (SaaS operando 24/7).
- **RNF003:** Logs de auditoria imutáveis para todas as movimentações de estoque.
- **RNF004:** Isolamento de dados públicos via RPC (Remote Procedure Call) para segurança do Storefront.
- **RNF005:** Suporte mandatório a Timezones brasileiros para cálculo de expiração de reservas.

4. Requisitos Funcionais

4.1 - Autenticação e Acesso (Core)

RF001: Login e Acesso

- O sistema deve permitir acesso seguro via e-mail e senha.
- O gerenciamento de sessão será realizado via Supabase Auth.

4.2 - Gestão de Catálogo e Produtos (Core)

RF002 a RF005 (Módulo de Produtos)

- *Funcionalidades mantidas da Fase 1:* Criação de Categorias, Cadastro de Produtos Multi-Step (Variações/Grade), Listagem Filtrável e Edição/Inativação de SKUs.

4.3 - Gestão de Movimentações (Core)

RF006 a RF008 (Módulo de Estoque)

- *Funcionalidades mantidas da Fase 1:* Registro de Entrada/Saída/Ajuste, Histórico de Auditoria e Indicadores visuais de Estoque Mínimo no painel administrativo.

4.4 - Gestão de Usuários e Segurança (Fase 2 - Prioridade Atual)

RF009: Definição de Papéis (RBAC)

- **Descrição:** O sistema deve implementar três níveis hierárquicos de acesso imutáveis.
- **Roles Definidas:**
 1. **OWNER (Dono):** Acesso total. Único capaz de gerenciar membros e visualizar dados financeiros sensíveis.
 2. **MANAGER (Gerente):** Foco operacional. Pode criar produtos, ajustar estoque e configurar catálogos. Não gerencia usuários.
 3. **SALES (Vendedor):** Foco em atendimento. Acesso somente leitura aos produtos. Pode processar pedidos e baixar estoque via venda, mas **não** pode editar cadastros ou realizar ajustes manuais.

RF010: Gestão de Membros da Equipe

- **Descrição:** Interface para o OWNER administrar o time.
- **Funcionalidades:** Convidar membros por e-mail, alterar cargo (promoção/rebaixamento) e revogar acesso (inativar).

RF011: Proteção de Interface (UI Guards)

- **Descrição:** O Frontend deve ocultar proativamente elementos não autorizados para o usuário logado (ex: Vendedor não vê botão "Novo Produto").

4.5 - Catálogo Digital e Storefront (Fase 3)

RF012: Configuração da Loja (Store Settings)

- **Descrição:** Configurações da vitrine pública.
- **Dados:** Nome, Slug (URL amigável), WhatsApp de Destino.
- **Horário de Funcionamento (Crítico):** Definição de hora de abertura/fechamento e, obrigatoriamente, o **Fuso Horário (Timezone)** da loja (ex: *America/Sao_Paulo*, *America/Manaus*), essencial para a regra

de reservas.

RF013: Gestão de Itens do Catálogo

- **Descrição:** Seleção de quais produtos/variantes aparecem na vitrine.
- **Regra:** O preço de venda é definido no catálogo, desacoplado do produto físico.

RF014: Experiência da Vitrine (Público)

- **Indicador de Estoque:** Para segurança e estratégia comercial, a quantidade exata **nunca** é exibida. O sistema deve mostrar apenas:
 1. **"Disponível"**: (Estoque confortável).
 2. **"Últimas Peças"**: (Estoque baixo).
 3. **"Esgotado"**: (Estoque zero).

RF015: Fluxo "Shadow Order" (Pedido Rascunho)

- **Gatilho:** Clique em "Finalizar no WhatsApp".
- **Processo:**
 1. Sistema cria um pedido com status **PENDING** no banco.
 2. Sistema realiza uma **Reserva Imediata (Soft Lock)** do estoque.
 3. Sistema redireciona o cliente para o WhatsApp com o ID do pedido.

RF016: Regra de Expiração de Reservas (TTL Dinâmico)

- **Objetivo:** Evitar travamento de estoque por pedidos não pagos.
- **Lógica:**
 - Se pedido feito durante horário comercial: Expira em **2 horas**.
 - Se pedido feito com loja fechada: Expira em **2 horas após a abertura** do próximo dia útil (baseado no Timezone configurado no RF012).

RF017: Notificação de Expiração de Pedido

- **Descrição:** Envio automático de notificação via WhatsApp quando um pedido expirar.
- **Processo:**
 1. Sistema verifica a expiração de pedidos pendentes.
 2. Se um pedido estiver prestes a expirar (menos de 30 minutos), envia uma notificação via WhatsApp.

Próximos Passos (Roadmap Estratégico)

- **Fase 2 (Imediata):** Implementação completa do módulo **Users**, migração de banco para Roles e atualização das políticas RLS.
- **Fase 3 (Sequência):** Desenvolvimento das tabelas de **Catalogs** e **Orders**, seguido pela construção do Storefront público.
- **Fase 4 (Futuro):** Painel do Revendedor B2B (Login para clientes externos e tabelas de preço diferenciadas).